Problèmes Exeter — Niveau 1

Pages 1–15 du recueil original | Problèmes 1–45 | Phillips Exeter Academy, août 2025 | Traduction française

N° 1

Sachant que la lumière voyage à environ 186 000 miles par seconde et que le Soleil est à environ 93 millions de miles de la Terre, combien de temps met la lumière pour aller du Soleil à la Terre ?

N° 2

Combien de temps vous faudrait-il pour compter jusqu'à un milliard, en récitant les nombres les uns après les autres ? Commencez par noter une estimation dans votre cahier, puis proposez une réponse réfléchie. Une approche consiste à le faire réellement et à se faire chronométrer, mais il existe des alternatives plus praticables. Quelles hypothèses avez-vous formulées dans vos calculs ?

N° 3

Sachant qu'il faut 1,25 seconde à la lumière pour voyager de la Lune à la Terre, à combien de miles la Lune se trouve-t-elle ?

N° 4

De nombreux lanceurs de baseball de ligue majeure peuvent lancer la balle à 90 miles par heure. À cette vitesse, combien de temps met la balle pour voyager du monticule du lanceur au marbre, soit une distance de 60 pieds et 6 pouces ? Donnez votre réponse au centième de seconde près. Il y a 5 280 pieds dans un mile et 12 pouces dans un pied.

N° 5

Vous avez peut-être entendu le proverbe : « Un voyage de 1 000 miles commence par un seul pas. » Combien de pas vous faudrait-il pour parcourir 1 000 miles ? De quelles informations avez-vous besoin pour répondre à cette question ? Trouvez une réponse raisonnable. Quelle serait votre réponse si le voyage était de 1 000 kilomètres ?

N° 6

Dans un pipeline sous-marin, un mécanisme cylindrique appelé *racleur* (« pig » en anglais) est envoyé périodiquement dans les tuyaux pour les nettoyer. Ces racleurs se déplacent à 2 pieds par seconde. Exprimez cette vitesse en miles par heure.

N° 7

Une classe organise un concert de bienfaisance et fixe le prix des billets à 8 $ chacun. Jordan en vend 12, Andy 16, Morgan 17 et Pat 13. Calculez le revenu total apporté par ces quatre personnes. Remarquez qu'il y a deux façons d'effectuer ce calcul.

N° 8

Kelly et Brook discutent d'un problème de devoir. Kelly dit : « Quatre plus trois fois deux fait 14, n'est-ce pas ? » Brook répond : « Non, ça fait 10. » L'un d'eux a-t-il commis une erreur ? Expliquez d'où proviennent ces deux réponses.

N° 9

En algèbre, il est d'usage d'omettre les symboles de multiplication chaque fois que possible. Par exemple, $11x$ signifie la même chose que $11 \cdot x$. Si l'on supprimait le point de multiplication, lesquelles des expressions suivantes conserveraient la même signification ?

(a) $4 \cdot \frac{1}{3}$
(b) $1{,}08 \cdot p$
(c) $24 \cdot 52$
(d) $5 \cdot (2 + x)$

N° 10

Wes a acheté des fournitures scolaires dans un magasin dans le Maine, un État qui avait en 2016 un taux de taxe de vente de 5,5 %. Taxes incluses, combien Wes a-t-il payé pour une veste affichée à 49,95 $ et un pantalon affiché à 17,50 $?

N° 11

(Suite) Une propriété bien connue de l'arithmétique est que la multiplication est distributive par rapport à l'addition ; en notation algébrique, $a(b+c) = ab+ac$. Grâce à cette propriété, il existe deux méthodes équivalentes pour calculer la réponse au problème N° 10. Expliquez-les en rédigeant des phrases complètes.

N° 12

Le magasin Woolworth's organisait une vente de liquidation. Le prix d'un téléphone avant la vente était de 39,98 $. Quel était le prix après une remise de 30 % ? Si le prix soldé du même téléphone avait été de 23,99 $, quelle aurait été la remise en pourcentage ?

N° 13

Kai a effectué un voyage de Stratford à Paris en 2013 et avait besoin de convertir 500 livres sterling en euros. Le taux de change était de 1 livre pour 1,23 euro. Combien d'euros Kai a-t-il reçus lors de cet échange ?

N° 14

Pour décrire la croissance d'une population, le temps est parfois mesuré en générations (environ 30 ans chacune). Il y a une génération, vous aviez 2 ancêtres (vos parents) ; il y a deux générations, 4 (vos grands-parents) ; il y a 90 ans, 8 (vos arrière-grands-parents). Combien d'ancêtres aviez-vous il y a 300 ans ? Il y a 900 ans ? Vos réponses ont-elles un sens ?

N° 15

Sur une carte routière de l'Ouganda, l'échelle est 1 : 1 500 000. La distance sur la carte entre Kampala et Ft. Portal est de 17 cm. Quelle est la distance réelle en kilomètres entre ces deux villes ?

N° 16

Choisissez un nombre quelconque. Doublez-le. Soustrayez 6, puis ajoutez le nombre de départ. Divisez maintenant par 3. Répétez avec d'autres nombres jusqu'à ce qu'une régularité apparaisse. En utilisant une variable x à la place de votre nombre, montrez que la régularité ne dépend pas du nombre choisi initialement.

N° 17

Calculez chacune des expressions suivantes. Pour certaines, il existe deux façons d'obtenir le résultat ; expliquez.

(a) $3(2 + 3 + 5)$
(b) $\frac{1}{3}(9 + 6 - 3)$
(c) $(9 + 6 - 3) \div 3$
(d) $3(2 \cdot 3 \cdot 5)$
(e) $3 \div (9 + 6 - 3)$

N° 18

Davis affirme qu'en additionnant un nombre à deux chiffres et le nombre obtenu en inversant ses chiffres, on obtient une somme de 65. Avery dit que c'est impossible. Est-ce réellement impossible ?

N° 19

Un plan d'architecte donne une échelle de 1 pouce = 8 pieds. Si le plan montre le bâtiment posé sur un rectangle de 16 pouces × 25 pouces, quelle est l'aire réelle de ce rectangle ? Exprimez votre réponse en pieds carrés.

N° 20

Simplifiez $x+2+x+2+x+2+x+2+x+2+x+2+x+2+x+2+x+2$.

N° 21

Sans recourir aux décimales, trouvez les équivalences parmi les neuf expressions suivantes :

$$\frac{2\cdot 3}{5},\quad \frac{3}{5}\cdot 2,\quad 3\cdot\frac{2}{5},\quad \frac{2}{5}\cdot 2,\quad 2\div\frac{5}{3},$$

$$\frac{5}{3}\div\frac{3}{5},\quad \frac{5}{3}\div\frac{2}{5},\quad \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5},\quad \frac{3}{5/2}$$

[Vérifier les expressions sur l'original — la mise en page du PDF a altéré certaines formules à l'extraction.]

N° 22

Quelle est la valeur de $3+(-3)$? Quelle est la valeur de $(-10{,}4)+10{,}4$? Ces paires de nombres sont appelées des *opposés*. Quelle est la somme d'un nombre et de son opposé ? Tout nombre possède-t-il un opposé ? Déterminez l'opposé de :

(a) $-2{,}341$
(b) $\dfrac{1}{3}$
(c) x
(d) $x+2$
(e) $x-2$

N° 23

Comme indiqué sur la droite numérique ci-dessous, k représente un nombre inconnu compris entre 2 et 3. Placez chacun des points suivants (prolongez la droite si nécessaire) :

$$\cdots\ -3\ -2\ -1\ 0\ 1\ 2\ \underbrace{k}\ 3\ 4\ 5\ 6\ \cdots$$

(a) $k+3$
(b) $k-2$
(c) $-k$
(d) $6-k$

N° 24

Pour acheter un billet de loterie hebdomadaire, on choisit 6 entiers de 1 à 36 (l'ordre ne compte pas). Il existe 1 947 792 combinaisons possibles. Alex et neuf amis veulent acheter tous les billets possibles en y consacrant 16 heures par jour, à raison d'un billet toutes les cinq secondes par personne. Que pensez-vous de ce plan ? Le projet peut-il être achevé en une semaine ?

N° 25

Sur une carte de l'Asie du Sud, le Népal ressemble approximativement à un rectangle de 8,3 cm × 2,0 cm. L'échelle est 1 : 9 485 000. Quelle est l'aire réelle approximative du Népal en kilomètres carrés ?

N° 26

L'aire de la surface d'une sphère est $S=4\pi r^2$, où r est le rayon. La Terre a un rayon de 3 960 miles et les terres émergées couvrent environ 29,2 % de sa surface. Quelle est l'aire des terres émergées ? Quelle est l'aire de la surface des eaux ?

N° 27

À 186 282 miles par seconde, quelle distance la lumière parcourt-elle en un an ? Donnez votre réponse en miles en notation scientifique (par exemple, 93 400 000 s'écrit $9{,}34\times 10^7$). Une année compte environ 365,25 jours. Cette distance s'appelle une *année-lumière*. En dehors du Soleil, l'étoile la plus proche est Proxima Centauri, à 4,2 années-lumière.

N° 28

Avant que vous puissiez croquer dans votre nouvelle tablette de chocolat, un ami arrive et prend $\frac{1}{4}$ de la tablette. Puis un autre ami arrive et vous lui donnez $\frac{1}{3}$ de ce qu'il vous reste. Faites un schéma montrant la part de la tablette qu'il vous reste à manger.

N° 29

Plus tard, vous disposez d'une autre tablette de chocolat. Cette fois, après avoir donné $\frac{1}{3}$ de la tablette, un ami en casse $\frac{3}{4}$ du morceau restant. Quelle fraction de la tablette d'origine vous reste-t-il ? Répondez en dessinant un schéma.

N° 30

Les bénéfices de la société Whirligig Sports Equipment sur six exercices (1993–1998) sont représentés dans le graphique en barres ci-contre (axe vertical en millions de dollars, de −4 à +4 millions).

(a) Décrivez l'évolution de 1993 à 1994.
(b) Décrivez l'évolution de 1994 à 1995.
(c) Décrivez l'évolution de 1997 à 1998.

La société a-t-elle réalisé un bénéfice global ou subi une perte globale sur ces six ans ? Quel a été le solde net ?

[Graphique à reporter depuis l'original.]

N° 31

La température extérieure baisse de 3 degrés par heure. Sachant que la température était de 0° à midi, quelle était-elle à 13 h ? à 14 h ? à 15 h ? à 18 h ? Quelle était la température t heures après midi ?

N° 32

Une année, 1 016 élèves fréquentaient l'Académie, dont 63 résidaient dans Dunbar Hall. Au dixième de pourcent près, quelle fraction de la population étudiante vivait à Dunbar cette année-là ?

N° 33

Jess et Taylor se lancent dans la vente de biscuits à 3,50 $ la douzaine. Le tableau ci-dessous indique les ventes quotidiennes (en douzaines) :

Jour	L	Ma	Me	J	V	S
Douzaines	10	12	14	16	20	24

(a) Quel jour les ventes ont-elles été les plus élevées ?
(b) Quel était le revenu horaire ?
(c) Quel était le pourcentage de diminution de mardi à mercredi ? Le pourcentage d'augmentation de mercredi à jeudi ?
(d) Les ventes de jeudi représentaient quel pourcentage du total ?
(e) En moyenne, combien de douzaines ont-ils vendues par jour ?

[Données approx. — vérifier sur l'original.]

N° 34

Voici un jeu de calcul : choisissez un nombre, ajoutez 5 et multipliez par 4. Ajoutez encore 5, puis multipliez à nouveau par 4. Soustrayez 100, puis divisez par 8. Comment votre réponse se compare-t-elle au nombre initial ? Faites plusieurs essais pour dégager la régularité, puis utilisez une variable pour montrer qu'elle vaut pour tout nombre.

N° 35

Jess prend une planche de 50 pouces et la coupe en deux morceaux, dont l'un est 16 pouces plus long que l'autre. Quelle est la longueur de chaque morceau ?

N° 36

Considérez la suite $2, 5, 8, 11, 14, \ldots$, dans laquelle chaque terme est supérieur de trois au précédent.

(a) Trouvez les trois termes suivants.
(b) Trouvez le 100e terme.
(c) En utilisant la variable n pour la position d'un terme, écrivez une expression donnant le n^{e} terme. Le 200e terme vaut 599 ; vérifiez votre expression pour $n = 200$.

N° 37

Un groupe de dix personnes prévoyait de contribuer à parts égales pour acheter des pizzas. Après la commande, l'une d'elles est partie. Chacune des neuf personnes restantes a dû payer 60 centimes supplémentaires. Quel était le montant total de la facture ?

N° 38

Soit k un nombre non entier inconnu supérieur à 1. Placez-le sur une droite numérique, puis localisez :

(a) $-k$
(b) $k + 2$
(c) $k - 3$
(d) $\sqrt{k}$
(e) k^2

N° 39

Pour chacune des équations suivantes, trouvez la valeur de x qui la rend vraie (*résoudre en x*) :

(a) $2x = 12$
(b) $-3x = 12$
(c) $ax = b$

N° 40

Sur chacune des droites numériques suivantes, tous les points étiquetés sont régulièrement espacés. Trouvez les coordonnées des sept points désignés par des lettres.

$$3 \quad a \quad b \quad c \quad d \quad 23$$

$$p \quad \tfrac{8}{3} \quad q \quad 6 \quad r$$

N° 41

Soit k un nombre positif non entier inconnu strictement inférieur à 1. Placez-le sur une droite numérique, puis localisez :

(a) $-k$
(b) $k + 2$
(c) $k - 3$
(d) $\sqrt{k}$
(e) k^2

N° 42

(Suite) Qu'est-ce qui a changé pour $\sqrt{k}$ et k^2 lorsque vous avez choisi $k \in (0, 1)$, par rapport au cas $k > 1$?

N° 43

Écrivez chacune des expressions suivantes comme un produit de x et d'une autre quantité :

(a) $16x + 7x$
(b) $12x - 6x$
(c) $ax + bx$
(d) $px - qx$

Le procédé utilisé en (c) et (d) s'appelle la *factorisation*.

N° 44

Résoudre chacune des équations suivantes en x :

(a) $16x + 7x = 46$
(b) $12x - 6x = 3$
(c) $ax + bx = 10$
(d) $px - qx = r$

N° 45

Le volume d'une pyramide est égal au tiers du produit de sa hauteur par l'aire de sa base. La pyramide du Louvre a une hauteur de 20,6 m et une base carrée de côté 35 m. Calculez son volume, arrondi au dixième. Précisez les unités.

Notes d'extraction : Le problème N° 21 contient des fractions dont la mise en page a été altérée lors de l'extraction du PDF (polices spéciales). Les neuf expressions proposées sont une reconstruction à vérifier sur l'original. Les problèmes N° 30 et N° 33 comportent des graphiques (diagramme en barres, tableau de données) qui doivent être reproduits manuellement depuis le recueil. Les données numériques du tableau du problème N° 33 sont approximatives.